

2021-2022 学年第一学期期中考试试卷

一、下列命题是否正确？若正确，请给出证明，若不正确，请举出反例（本题 32 分，每小题 8 分）

1. 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - x_n| = 0$ 的数列 $\{x_n\}$ 必为柯西数列

2. 若数列 $\{x_n\}$ 无界，则 $\{x_n\}$ 中必存在收敛子列

3. 设函数 f 在有限开区间 (a, b) 上可导，若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \infty$ ，则 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ ，

4. 单调函数的不连续点必为跳跃间断点

二、计算题（每小题 8 分，满分 40 分）

1. 当 a 为何值时，直线 $y = 2x$ 能与曲线 $y = \log_a x$ 相切，切点在哪里？

2. 设方程 $\begin{cases} x = t(1 - \sin t) \\ y = t \cos t \end{cases}$ 确定 y 为 x 的函数, 其中 t 为参变量, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$

3. 设 $\alpha > 0, x > 0$, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n^\alpha}\right)^n$, 讨论 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的连续性

4. 设 $f(x) = \begin{cases} \sin ax, & x \leq 0 \\ \ln(1+x) + b, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导, 试问 a 与 b 分别取何值?

5. 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = \sin a_n (n = 1, 2, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

三、证明题 (满分 28 分)

1. (8 分) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k} = 1$, 其中 $k \in N_+$

2. (10 分) 设 $f(x) > 0$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 证明以下陈述等价:

(1) $g(x)$ 在 x_0 处连续;

(2) 对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $x \in U(x_0; \delta)$, 都有 $|g(x) - g(x_0)| < f(\varepsilon)$

3. (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 均在 $\mathbb{R}$ 上一致连续

(1) 若 $f(x), g(x)$ 均有界, 则 $f(x)g(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} xg(x) = 0$, 则 $f(x)g(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续

2021-2022 学年第一学期期中考试试卷参考答案

一、下列命题是否正确？若正确，请给出证明，若不正确，请举出反例

1. 【解析】不正确

$$\text{如 } x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 1 函数、极限、连续性

2. 【解析】不正确

如 $\{x_n\} = 1, 2, 3, 4, \dots, n, n+1, \dots$ 无界且没有收敛子列。

【考点延伸】《考试宝典》专题 1 函数、极限、连续性

3. 【解析】不正确

$$\text{如 } f(x) = \sqrt{x}, \text{ 在 } (0, 1) \text{ 内可导, } f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \infty, \text{ 但 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0,$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 2 导数、微分

4. 【解析】正确

设 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加（减少也一样，这里以增加为例），任取 $x_0 \in (a, b)$ ，则集合

$\{f(x) | x \in (a, x_0)\}$ 有上界，且为上确界，记为 $\alpha = \sup\{f(x) | x \in (a, x_0)\}$ ，对一切 $x \in (a, x_0)$ ，有

$f(x) \leq \alpha$ 。而 $\forall \varepsilon > 0, \exists x' \in (a, x_0)$ ，使得 $f(x') > \alpha - \varepsilon$ 成立，取 $\delta = x_0 - x' > 0$ ，则当

$-\delta > x - x_0 > 0$ 时，有 $x' < x < x_0$ ，于是，有 $-\varepsilon < f(x') - \alpha \leq f(x) - \alpha \leq 0$ ，即 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \alpha$ ，类

似可证明 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \beta, \beta = \inf\{f(x) | x \in (x_0, b)\}$ ，则以上两式说明，若 x_0 为单调函数在 (a, b) 内的

间断点，则必为第一类间断点中的跳跃间断点。

【考点延伸】《考试宝典》专题 2 导数、微分

二、计算题

1. 【解析】直线 $y = 2x$ 的斜率为 2， $y = \log_a x$ 求导得 $y' = \frac{1}{x \ln a}$ ，令其为 2，则 $x = \frac{1}{2 \ln a}$ ，当

$$x = \frac{1}{2 \ln a} \text{ 时, 两线的 } y \text{ 值需相同, 则 } \frac{1}{\ln a} = \frac{\ln \frac{1}{2 \ln a}}{\ln a} \rightarrow \ln \frac{1}{2 \ln a} = 1$$

$$\rightarrow \frac{1}{2 \ln a} = e \rightarrow \ln a = \frac{1}{2e} \rightarrow a = e^{\frac{1}{2e}}, \text{ 则切点为 } (e, 2e)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 2 导数、微分

$$2. \text{ 【解析】 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t - t \sin t}{1 - \sin t - t \cos t}, \text{ 则同理 } \frac{dy^2}{dx^2} = \frac{\frac{d(\frac{dy}{dx})}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{t^2 + 2 - 2 \sin t - t \cos t}{(1 - \sin t - t \cos t)^3}, \text{ 把 } t = 0$$

带入, 得 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=0} = \frac{2}{1} = 2$

【考点延伸】《考试宝典》专题2 导数、微分

3. 【解析】 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n^\alpha}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln\left(1 - \frac{x}{n^\alpha}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{x}{n^{\alpha-1}}}$. 当 $\alpha = 1$ 时, $f(x) = e^{-x}$, 在

$(0, +\infty)$ 上连续. 当 $\alpha > 1$ 时, $f(x) = \begin{cases} 1, x=0 \\ 1, x>0 \end{cases}$, 也在 $(0, +\infty)$ 上连续, 当 $0 < \alpha < 1$ 时

$f(x) = \begin{cases} 1, x=0 \\ 0, x>0 \end{cases}$, 在 $(0, +\infty)$ 上连续.

【考点延伸】《考试宝典》专题1 函数、极限、连续性

4. 【解析】可导一定连续, 所以 $0 = b$, 又因为可导, 所以

$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = a \cos ax (x=0)$, 所以 $a = 1$, 综上, $a = 1, b = 0$ 时

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

【考点延伸】《考试宝典》专题2 导数、微分

5. 【解析】令 $f(x) = \sin x$, 则 $a_{n+1} = f(a_n)$, 因为 $a_1 = 1$, 所以 $a_2 = \sin(a_1) \in (0, 1)$, 从而利用数学归纳法, $a_i \in (0, 1) i = 2, 3, \dots$ 又因为 $|f'(x)| < 1$, 则由压缩映像原理知 a_n 必收敛于 f 在 $(0, 1)$ 中的唯一不动点, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则 $A = \sin A \rightarrow A = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

【考点延伸】《考试宝典》专题1 函数、极限、连续性

三、证明题

1. 【解析】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln n^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{k \frac{\ln n}{n}} = e^0 = 1$, 即证

【考点延伸】《考试宝典》专题1 函数、极限、连续性

2. 【解析】根据连续的定义, 当 $\delta \rightarrow 0$ 时, $f(\varepsilon) \rightarrow 0$, 则 $|g(x) - g(x_0)| \rightarrow 0$, 即满足连续的定义, 所以 (1) (2) 说法等价.

【考点延伸】《考试宝典》专题1 函数、极限、连续性

3. 【解析】

(1) 由题得, 存在 $M > 0$, 使得 $|f(x)| \leq M, |g(x)| \leq M$, 且 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in (-\infty, +\infty)$, $|x' - x''| < \delta$ 时, $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon, |g(x') - g(x'')| < \varepsilon$, 所以当 $x', x'' \in (-\infty, +\infty)$, $|x' - x''| < \delta$ 时,

$|f(x')g(x') - f(x'')g(x'')| = |f(x')g(x') - f(x'')g(x') + f(x'')g(x') - f(x'')g(x'')| \leq$

$|f(x')g(x') - f(x'')g(x')| + |f(x'')g(x') - f(x'')g(x'')| < 2M\varepsilon$ ，所以一致连续。

(2) 由题，则 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ ，所以 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists \delta > 0$ ，当 $x', x'' \in (-\infty, +\infty)$ ， $|x' - x''| < \delta$ 时，有

$|f(x')g(x') - f(x'')g(x'')| < \varepsilon (x', x'' \rightarrow \infty)$ ，即一致连续。

【考点延伸】《考试宝典》专题 1 函数、极限、连续性

同济启明星学社